



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II



PRODUCTO VII Y VIII

“Monitoreo, Calidad y Cierre del Proyecto: De la Medición a la Mejora Continua Operativa”

Docente:

Félix Marquez

Integrantes:

Gómez Andrés V-31.085.717

Ramírez Alexmary V-31.809.930

Silva José V-30.810.283

Vallenilla Daniel V-31.159.105

Ciudad Guayana, Octubre del 2026

INTRODUCCIÓN

En el marco de la gestión e ingeniería de proyectos moderna, la finalización de una iniciativa va más allá del simple cumplimiento de plazos y presupuestos asignados. La integración de metodologías tradicionales, enfoques ágiles y prácticas de alto rendimiento como DevOps permite pasar de una medición estrictamente reactiva a un proceso de mejora continua y valor sostenible para la organización.

El presente informe aborda el análisis integral del monitoreo, el control de calidad, el cierre formal y la transición operacional a través de la resolución de dos casos de estudio críticos. En primer lugar, se evalúa la aparente contradicción entre las métricas de rendimiento tradicionales (EVM) y la percepción de valor de las áreas de negocio, identificando cómo las métricas de flujo y DORA permiten diagnosticar problemas reales en entregas de software. En segundo lugar, se analiza el impacto organizacional del enfoque de «entrega y abandono» tras la culminación de un proyecto de infraestructura, detallando las acciones estratégicas necesarias para realizar una transición efectiva de proyecto a producto, garantizando la sostenibilidad operativa, la gestión del conocimiento y la madurez organizacional continua.

Pregunta 1

En la gestión de proyectos tradicional, el **Índice de Desempeño del Costo (CPI = 1.05)** y el **Índice de Desempeño del Cronograma (SPI = 1.02)** obtenidos mediante la Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management - EVM) indican que el proyecto está ejecutándose ligeramente por debajo del presupuesto y dentro o adelantado a la programación de la línea base. Sin embargo, estos indicadores tradicionales sufren de un **sesgo de medición interno y delimitado**: únicamente miden el avance de la ejecución de tareas planificadas frente al presupuesto consumido, pero no evalúan la **eficiencia del flujo de entrega de valor al usuario final** ni la **calidad operativa en producción**.

Esta aparente contradicción se explica a través de los siguientes factores sistémicos:

- **Desconexión entre "Desarrollo Terminado" y "Valor Entregado" (*Falta de perspectiva End-to-End*):** El equipo de desarrollo puede estar marcando tareas como "completadas" en su cronograma interno (elevando artificialmente el **SPI**), pero si esas funcionalidades quedan retenidas en fases posteriores de pruebas, validaciones manuales o despliegue, el área de negocio no percibe ningún valor real.
- **Acumulación de Trabajo en Proceso (WIP) y Cuellos de Botella:** Un **SPI** favorable puede ocultar un volumen excesivo de código acumulado en etapas intermedias (*Work in Progress*). Cuando el **WIP** es elevado, según la Ley de Little, el tiempo total de entrega (*Lead Time*) se dispara exponencialmente, ralentizando la llegada de características al usuario.
- **Inexistencia de Puertas de Calidad Automatizadas:** Las métricas tradicionales de gestión de proyectos (**EVM**) no contemplan la estabilidad técnica del producto. Si no existen pruebas automatizadas ni procesos de Integración Continua / Despliegue Continuo (CI/CD), las entregas se realizan mediante procesos manuales propensos al error humano, lo que genera una alta tasa de fallos, incidentes críticos en producción y retrabajo constante que degrada la percepción del cliente.

Métricas Específicas para Diagnosticar y Resolver el Problema

Para cerrar la brecha entre el seguimiento tradicional y las operaciones ágiles/DevOps, se implementarán de inmediato **tres (3) métricas clave** (combinando métricas de Flujo y DORA):

A. Lead Time for Changes (Tiempo de Entrega de Cambios - Métrica DORA / Flujo)

- **Definición y Propósito:** Mide el tiempo total transcurrido desde que una solicitud o cambio de código es ingresado/comprometido (*commit*) hasta que la funcionalidad está desplegada de manera segura y operativa en el entorno de producción.
- **Diagnóstico y Solución:** Un *Lead Time* elevado evidencia retrasos en las fases de control de calidad, integración o despliegue. Al medir esta métrica, se identifican los puntos exactos de estancamiento dentro del *pipeline* de entrega, permitiendo automatizar pruebas e integraciones para reducir los tiempos de ciclo y agilizar la llegada de valor al usuario.

B. Change Failure Rate (Tasa de Fallos en Cambios - Métrica DORA)

- **Definición y Propósito:** Mide el porcentaje de cambios, despliegues o actualizaciones liberadas a producción que derivan en fallos críticos, degradación del servicio o incidentes que requieren parches urgentes (*hotfixes*) o reversiones (*rollbacks*).
- **Diagnóstico y Solución:** Esta métrica diagnostica directamente la falta de calidad técnica. Un índice alto explica las quejas del área de negocio respecto a los incidentes recurrentes. Su implementación obliga a establecer umbrales de calidad estrictos (*Definition of Done - DoD*), análisis estático de código y suites de pruebas automatizadas antes de autorizar cualquier despliegue.

C. Work in Progress (WIP / Trabajo en Progreso - Métrica de Flujo)

- **Definición y Propósito:** Contabiliza la cantidad total de tareas, funcionalidades o requerimientos que han sido iniciados pero que aún no están finalizados ni desplegados en producción.

- **Diagnóstico y Solución:** Un **WIP** descontrolado incrementa la multitarea, oculta errores de diseño y genera cuellos de botella. Limitar el WIP mediante tableros de control híbridos obliga al equipo a concentrarse en finalizar e integrar características en lugar de iniciar nuevas, reduciendo drásticamente el *Cycle Time* y mejorando la fluidez global del sistema.

Pregunta 2: Transición de Proyecto a Producto y Sostenibilidad Operacional

1. Justificación del Riesgo Crítico del Enfoque de Entrega y Abandono.

El modelo clásico de entrega y abandono descuida que obras civiles y programas informáticos no existen solos, sino que requieren cambios constantes durante toda su existencia operativa. Confinar la transmisión técnica a una guía básica y cerrar trámites administrativos demasiado pronto crea peligros serios tanto económicos como funcionales para la entidad.

- **Acumulación y transferencia no controlada de deuda técnica:** Entregar solo documentación fija sin ejecutar un paso claro del contexto arquitectónico, fallos o elecciones de diseño mueve al grupo operativo el peso de solucionar problemas estructurales no hallados.
- **Deterioro del valor comercial y fracaso en implementación:** Un grupo técnico que ignora profundamente la arquitectura suministrada no responderá a tiempo frente a fallos críticos. Tal situación deteriora los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), produce inoperancia en las plataformas y anula el valor estratégico ofrecido según el plan operativo.
- **Escapada del saber tácito (Pérdida de APAO):** Cuando el grupo de creación se dispersa y se une a otras tareas sin hacer pasos oficiales de mirar atrás ni refrescar los Activos de los Procesos de la Organización (APAO), las enseñanzas ganadas, fallos y aciertos del trabajo se van. Eso fuerza a la corporación a repetir los mismos errores en futuros lanzamientos.

2. Tres Acciones Específicas Para Una Transición Triunfal Hacia Producto Y Mejora Sin Fin Continua.

Con el fin de reducir dichos peligros y ajustarse a estructuras administrativas actuales tales como ITIL cuatro y Ingeniería de Confiabilidad del Sitio (SRE), el Jefe del Proyecto tiene que ejecutar estas tareas:.

- Definir Acuerdos de Nivel de Servicio (SLO) y Presupuestos de Fallo (Error Budgets) juntos con SRE/Operaciones:.
 - Acción: No mediante una transferencia pasiva, el jefe del proyecto ha de dirigir sesiones de ajuste entre creación y funcionamiento para establecer y fijar Metas de Nivel de Servicio (SLO) viables.
 - Propósito: Según prácticas SRE, se define el Presupuesto de Errores para la nueva infraestructura. Si los incidentes operativos agotan este presupuesto, las nuevas entregas se congelan para enfocar al equipo en la estabilización del sistema, garantizando expectativas operativas realistas y compartidas entre el negocio y soporte.
- Ejecutar un Plan de Capacitación Práctica y Período de Acompañamiento Híbrido (Hypercare):.
 - Acción: Crear una etapa transitoria de asistencia compartida (Hypercare) en la cual elementos fundamentales del grupo técnico/creativo queden ubicados parcialmente para gestionar incidencias al lado del personal de ayuda.
 - Propósito: Dicha medida asegura una circulación contextual recíproca usando prácticas de sombra y contra-sombra. Posibilita confirmar que el personal operativo controle las aplicaciones de vigilancia, implementación y solución de fallos antes de soltar totalmente al grupo del proyecto.

- Realizar una Revisión Post- Implementación (PIR) y Renovación del Capital Organizacional (RCO):.
 - Acción: Realizar una revisión formal posterior al proyecto junto a todos los interesados para evaluar si los beneficios previstos ocurrieron y detectar las enseñanzas obtenidas durante el proceso.
 - Propósito: Resultados de PIR deben nutrir a Oficina de Gestión de Proyectos PMO actualizando bases de datos históricas, plantillas de arquitectura y procedimientos estándares de la empresa. Esto cierra ciclo de mejora continua, transformando experiencia puntual en conocimiento corporativo reutilizable y sostenible.

CONCLUSIÓN

El monitoreo, la gestión de la calidad y el cierre en la ingeniería de proyectos moderna demuestran que el éxito no se mide únicamente por la entrega puntual de un entregable dentro del presupuesto, sino por la capacidad de generar valor real, sostenible y medible para la organización.

A través del análisis efectuado en ambas interrogantes, se evidencia que los indicadores financieros tradicionales (como CPI y SPI) resultan insuficientes si no se complementan con métricas de flujo y DORA que expongan el comportamiento real del ciclo de entrega y la estabilidad de las soluciones. Asimismo, la fase final de cualquier iniciativa requiere trascender el clásico paradigma de «entrega y abandono». Garantizar un cierre formal mediante retrospectivas, una transferencia de contexto estructurada a las áreas de operaciones (SRE/ITIL) y la ejecución de auditorías post-proyecto (PIR) permite convertir cada proyecto en un activo de aprendizaje organizacional. De este modo, se protege el valor del producto en el tiempo, se evita la acumulación de deuda técnica y se impulsa la madurez y resiliencia institucional de forma continua.